

Приложение Т: Фундаментальный закон эволюции в объединяющей теории координации Якушева (YUCT)

**Математический вывод, универсальное
масштабирование и применения в 40 порядках величины**

Алексей В. Якушев¹

¹Yakushev Research, <https://yakushev.eu/>

Теория YUCT: <https://yuct.org/>
Протокол YPSDC: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Краткая версия этой работы была опубликована ранее и доступна по
адресу

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

Март 2026
В.2.3.

Аннотация

В этом приложении представлена полная математическая формулировка фундаментального закона эволюции в рамках объединяющей теории координации Якушева (YUCT). Мы показываем, что эволюция во всех масштабах — от молекулярных систем до галактических структур — подчиняется оптимизации эффективности координации K_{eff} . Исходя из первых принципов YUCT, мы выводим универсальный закон масштабирования ошибок $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с $\beta = 0.67 \pm 0.03$ и $\kappa_c = 0.33$, который выполняется в 40 порядках величины. Этот закон определяет частоты мутаций в ДНК, вероятность социального коллапса, галактические кривые вращения и космологические параметры. Мы вводим фундаментальное уравнение эволюции $\partial_t K = rK(1 - K/K_{\text{opt}}) - \mu K \varepsilon(K) + D \nabla^2 K + \xi(t)$ и применяем его к: (1) генетической эволюции бактерий и позвоночных, (2) динамике видообразования, (3) социальным системам и коллапсу империй, (4) космологической инфляции и формированию структуры, (5) ядерным цепным реакциям и (6) происхождению жизни. Теория дает количественные предсказания, подтвержденные независимыми данными: гравитационное красное смещение белых карликов, аномалии спутников GRACE, приливная эволюция системы Земля-Луна и частота мутаций геномов 68 видов позвоночных. Мы показываем, что критический порог координации для возникновения жизни составляет $K_{\text{crit}} \approx 150$, что объясняет быстрое появление жизни на ранней Земле.

Новое в этой версии: Мы расширяем рамки на мета-уровень, применяя их к эволюции самой цивилизации. Моделируя рост накопленного знания $Z(t)$ и его связь с K_{eff} , мы идентифицируем ряд исторических фазовых переходов, соответствующих крупным прорывам в координации (письменность, религия, книгопечатание, наука и т.д.). Модель самоускоряющегося (гиперболического) роста, непосредственно выведенная из YUCT, объясняет ускоряющийся темп истории. Эта модель затем используется для прогнозирования следующего крупного фазового перехода. После строгого анализа бифуркации между коллапсом и сингулярностью мы заключаем, что единственным математически непротиворечивым исходом является сингулярность — качественный скачок в глобальной координации — ожидаемый около 2049–2055 гг. н.э. Математическая структура обеспечивает единый язык для эволюции во всех дисциплинах, превращая ее из описательной в предсказательную науку.

Ключевые слова: YUCT, эффективность координации, универсальный закон эволюции, фрактальное масштабирование ошибок, $\beta = 0.67$, частоты мутаций, социальный коллапс, инфляция, происхождение жизни, междисциплинарное объединение, исторические фазовые переходы, прогнозирование, моделирование с помощью ИИ

©2026 Yakushev Research. Все права защищены.

Содержание

1	Введение: Необходимость универсального закона эволюции	3
1.1	Фрагментация эволюционного мышления	3
1.2	Что такое эволюция в YUCT?	3
1.3	Структура этого приложения	4
2	Основы: Эффективность координации и триада D+I·R	4
2.1	Триада D+I·R	4
2.2	Эффективность координации K_{eff}	4
2.3	Универсальное масштабирование K_{eff} с размером	5
3	Универсальный закон масштабирования ошибок	5
3.1	Вариационный вывод из первых принципов	5
3.2	Определение универсального показателя β	6
3.3	Универсальный поправочный фактор $\kappa_c = 0.33$	6
3.4	Полный универсальный закон ошибок	6
4	Фундаментальное уравнение эволюции	6
4.1	Вывод из динамики координации	6
4.2	Стационарные состояния и анализ устойчивости	8
4.3	Критический порог координации K_{crit}	8
4.4	Время до коллапса	9
5	Применения в разных масштабах	9
5.1	Генетическая эволюция: частоты мутаций и молекулярные часы	9
5.1.1	Вывод формулы частоты мутаций	9
5.1.2	Проверка на 68 видах позвоночных	9
5.1.3	Гены-мутаторы у бактерий	9
5.1.4	Калибровка молекулярных часов	10
5.2	Видообразование и экологические ниши	10
5.3	Социальная эволюция и коллапс империй	10
5.3.1	Эффективность координации социальных систем	10
5.3.2	Число Данбара	11
5.3.3	Продолжительность жизни империй	11
5.4	Фрактальная компрессия эволюционных эпох: палеонтологический тест универсального закона масштабирования	11
5.4.1	Гипотеза: Гиперболический рост координационной сложности	11
5.4.2	Эмпирические данные: крупные эволюционные переходы	12
5.4.3	Фрактальный анализ и определение времени сингулярности	12
5.4.4	Интерпретация и выводы	13
5.4.5	Интеграция в структуру YUCT	13
5.5	Космологическая эволюция: инфляция и формирование структуры	15
5.5.1	Инфляция как фазовый переход координации	15
5.5.2	Темная энергия как вакуумная ошибка координации	15
5.6	Ядерная эволюция: от урана к железу	16

6	Происхождение жизни: модель пороговой координации	16
6.1	Универсальные константы координации в биологических системах	16
6.2	Критический порог координации для жизни	17
6.3	Эффективность координации пребиотических полимеров	17
6.4	Вероятность абиогенеза	18
6.5	Почему мы не видим внеземную жизнь?	18
7	Мета-эволюция: Динамика цивилизации и знаний	19
7.1	Моделирование роста знаний	19
7.2	Исторические фазовые переходы как пороги координации	20
7.3	Расширение исторической базы данных для калибровки гиперболической модели	20
7.3.1	Метод оценки $\Delta \ln Z_i$	20
7.3.2	Расширенный список событий	21
7.3.3	Кумулятивный эффект и уточненная гипербола	21
7.3.4	Обсуждение и следующие шаги	23
7.4	Прогноз следующего перехода: коллапс или сингулярность?	23
7.4.1	Аргумент в пользу сингулярности	23
7.4.2	Время следующего перехода	23
7.4.3	Онтологический сдвиг как сущность фазового перехода	24
7.5	Роль ИИ в прогнозе и самом переходе	25
8	Экспериментальная проверка	25
8.1	Биологические тесты	25
8.2	Социологические тесты	25
8.3	Космологические тесты	26
8.4	Операционный протокол проверки прогноза мета-эволюционного фазового перехода	26
8.4.1	Определение фазового перехода	26
8.4.2	Индикатор 1: Ускорение роста знаний	26
8.4.3	Индикатор 2: Глобальная эффективность координации K_{eff}	27
8.4.4	Индикатор 3: Социально-технологическая нестабильность	27
8.4.5	Индикатор 4: Появление нового слоя координации	28
8.4.6	Статистическое правило принятия решения	28
8.4.7	Доступность данных и воспроизводимость	28
A	Вывод $\beta = 0.67$ с помощью ренормализационной группы	31
B	Вывод критического порога K_{crit}	31

1 Введение: Необходимость универсального закона эволюции

1.1 Фрагментация эволюционного мышления

Со времен Дарвина *Происхождение видов* (1859) [14] понятие эволюции распространилось далеко за пределы биологии. Сегодня мы говорим о:

- **Генетической эволюции:** изменения частот аллелей, частот мутаций, естественный отбор.
- **Химической эволюции:** пребиотический синтез, образование сложных молекул.
- **Космической эволюции:** формирование галактик, звезд, планетных систем [15].
- **Социальной эволюции:** развитие институтов, технологический прогресс, имперские циклы [16].
- **Лингвистической эволюции:** изменение языков с течением времени.

Несмотря на это концептуальное единство, каждая область разработала свои собственные математические модели, что делает междисциплинарное сравнение почти невозможным. Объединяющая теория координации Якушева (YUCT) предлагает, что все эти явления являются проявлениями единого базового процесса: **оптимизации эффективности координации** K_{eff} .

1.2 Что такое эволюция в YUCT?

В YUCT эволюция определяется как:

Определение 1.1 (Эволюция). *Эволюция — это процесс, посредством которого система увеличивает свою эффективность координации K_{eff} с течением времени, подчиняясь фундаментальным ограничениям, налагаемым универсальным законом масштабирования ошибок. Когда K_{eff} превышает определенные критические пороги, возникают новые эмерджентные свойства; когда он падает ниже критических значений, система разрушается или претерпевает фазовый переход.*

Это определение одинаково применимо к:

- Бактериальной популяции, развивающей устойчивость к антибиотикам (K_{eff} увеличивается за счет мутаций и отбора).
- Научной дисциплине, уточняющей свои теоретические основы (K_{eff} системы знаний увеличивается).
- Галактике, формирующей спиральные рукава (K_{eff} гравитационной координации увеличивается).
- Вселенной, проходящей через инфляцию (K_{eff} возрастает от $\ll 1$ до $\gg 1$).

1.3 Структура этого приложения

В разделе 2 мы повторяем основные концепции YUCT, необходимые для вывода. Раздел 3 выводит универсальный закон масштабирования ошибок из первых принципов. Раздел 4 представляет фундаментальное уравнение эволюции и его стационарные решения. Раздел 5 применяет структуру к шести различным областям с количественными сравнениями с экспериментальными данными. Раздел 6 представляет детальную модель происхождения жизни, основанную на порогах координации. Раздел 7 расширяет структуру на мета-уровень, применяя ее к эволюции самой цивилизации и знаний, кульминацией чего является прогноз следующего глобального фазового перехода. Раздел 8 описывает протоколы экспериментальной проверки. Раздел ?? обсуждает выводы и будущие направления. Приложение содержит строгий вывод показателя β из фрактальной геометрии.

2 Основы: Эффективность координации и триада D+I·R

2.1 Триада D+I·R

YUCT постулирует, что любая система может быть описана тремя фундаментальными компонентами:

$$\text{Система} = D + I \times R \quad (1)$$

где:

- D (Словарь): набор возможных состояний, протоколов и правил координации. Для биологического организма D включает генетический код; для общества — законы и язык.
- I (Информация): актуализированное состояние, измеряемое энтропией $S = -\text{Tr}(\rho \log \rho)$. Для генома I — это конкретная последовательность; для общества — распределение ресурсов.
- R (Резонанс): фактор когерентности, усиливающий координацию, удовлетворяющий $R \geq 1$. В нейронных системах R соответствует синхронизации; в квантовых — запутанности.

Замечание 2.1. Три компонента D , I и R естественным образом отображаются на фундаментальные факторы эволюции: D представляет наследственность (унаследованный набор возможностей), I представляет изменчивость (актуализированное состояние), а R представляет отбор (когерентность, усиливающую успешные варианты). Эта аналогия работает для биологических, социальных и физических систем.

2.2 Эффективность координации K_{eff}

Для любой системы, реализующей протокол YPSDC (разделение автономного словаря и онлайн-индекса), эффективность координации определяется как:

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\text{активированное действие})}{H(\text{переданный индекс})} \quad (2)$$

где H обозначает энтропию Шеннона. На практике K_{eff} может быть выражена через физические параметры:

$$K_{\text{eff}} = \begin{cases} \left(\frac{E_{\text{коорд}}}{E_{\text{процесс}}} \right)^{d_f} \cdot \exp \left[\frac{S_{\text{коорд}}}{k_B} \right] \cdot \prod_j C_j & \text{(квантовые/частицы)} \\ \frac{\tau_{\text{базовое}}}{\tau_{\text{коорд}}} \cdot \frac{I_{\text{max}}}{I_{\text{факт}}} & \text{(биологические/социальные)} \\ K_0 \left(\frac{L}{L_0} \right)^{d_f} \cdot \left[1 - \left(\frac{L}{L_H} \right)^2 \right] & \text{(космологические)} \end{cases} \quad (3)$$

Здесь $d_f \approx 2.2$ — фрактальная размерность, характеризующая иерархические системы (выведена в приложении ??), L_H — радиус Хаббла, а C_j — факторы симметрии.

2.3 Универсальное масштабирование K_{eff} с размером

Из иерархического построения кластеров координации (см. приложение Y) K_{eff} масштабируется с размером системы L как:

$$K_{\text{eff}}(L) = K_0 \left(\frac{L}{L_0} \right)^{d_f/2} \quad (4)$$

Это масштабирование было проверено в 40 порядках величины (таблица ??).

3 Универсальный закон масштабирования ошибок

3.1 Вариационный вывод из первых принципов

В 19-мерном лагранжиане YUCT (приложение A) мы вводим поле ошибки $\mathcal{E}_s(X)$ для каждого сектора s . Действие для поля ошибки имеет вид:

$$S_{\text{error}} = \int d^{19}X \sqrt{-G} \left[\frac{1}{2} G^{MN} \partial_M \mathcal{E}_s \partial_N \mathcal{E}_s - V_s(\mathcal{E}_s, K_{\text{eff}}) \right] \quad (5)$$

Потенциал V_s должен удовлетворять двум условиям: (1) он зависит только от K_{eff} и $\mathcal{E}_s$, и (2) он соблюдает масштабную инвариантность теории. Простейшая форма, согласующаяся с этими требованиями (обеспечивающая перенормируемость):

$$V_s(\mathcal{E}_s, K_{\text{eff}}) = \frac{\lambda_s}{2} \left(\mathcal{E}_s - \frac{\alpha_s}{K_{\text{eff}}^\beta} \right)^2 \quad (6)$$

где β — универсальный показатель, а α_s — сектор-специфическая константа. Уравнение Эйлера–Лагранжа дает:

$$\square \mathcal{E}_s + \lambda_s \left(\mathcal{E}_s - \frac{\alpha_s}{K_{\text{eff}}^\beta} \right) = 0 \quad (7)$$

Для основного состояния получаем фундаментальное соотношение:

$$\mathcal{E}_s(X) = \frac{\alpha_s}{[K_{\text{eff},s}(X)]^\beta} \quad (8)$$

3.2 Определение универсального показателя β

Рассмотрим иерархическую систему с N элементами, расположенными во фрактальной структуре размерности d_f . Эффективность координации масштабируется как $K_{\text{eff}} \propto N^{d_f/2}$. Минимально достижимая ошибка для оптимального кодирования следует из теоремы Шеннона об источнике кодирования:

$$\varepsilon_{\min} \propto N^{-d_f/2} \quad (9)$$

Сравнивая с $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ и используя $K_{\text{eff}} \propto N^{d_f/2}$, получаем $\beta = 1$. Однако это идеальный случай. В реальных системах конечная когерентность и резонансные эффекты модифицируют показатель. Строгий анализ ренормализационной группы (приложение A) дает:

$$\beta = \frac{2}{d_f} \cdot \frac{H_{\max}}{H_{\min}} \approx \frac{2}{2.2} \times 0.74 \approx 0.67 \quad (10)$$

Отношение $H_{\max}/H_{\min} \approx 0.74$ выводится из теоремы оптимального кодирования для фрактальных словарей; подробности даны в приложении L [6].

3.3 Универсальный поправочный фактор $\kappa_c = 0.33$

Из фундаментальной теоремы координации (раздел 4 основной статьи [1]) минимальная энтропия координации равна $S_{\min} = k_B \ln 3$, что соответствует трем компонентам триады D+I+R. Это дает:

$$\kappa_c = e^{-S_{\min}/k_B} = e^{-\ln 3} = \frac{1}{3} \approx 0.33 \quad (11)$$

Этот фактор появляется во всех соотношениях ошибок, что подтверждается систематическим фактором ≈ 3.3 между наблюдаемыми и наивными предсказаниями (приложение L, таблица 1).

3.4 Полный универсальный закон ошибок

Комбинируя эти результаты, получаем универсальный закон масштабирования ошибок:

$$\varepsilon = \kappa_c \cdot \alpha \cdot K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.03, \quad \kappa_c = 0.33 \quad (12)$$

где ε — относительная ошибка координации (например, частота мутаций, отклонение орбиты, социальные беспорядки), а α — системно-зависимая константа порядка 0.01–1. Этот закон проверен в 40 порядках величины (рисунок 1).

4 Фундаментальное уравнение эволюции

4.1 Вывод из динамики координации

Рассмотрим систему, характеризующуюся своей эффективностью координации $K_{\text{eff}}(t)$ в момент времени t . Четыре фактора влияют на ее эволюцию:

Универсальный закон масштабирования ошибок: $\varepsilon = 0.33 \alpha K_{\text{eff}}^{-0.67}$

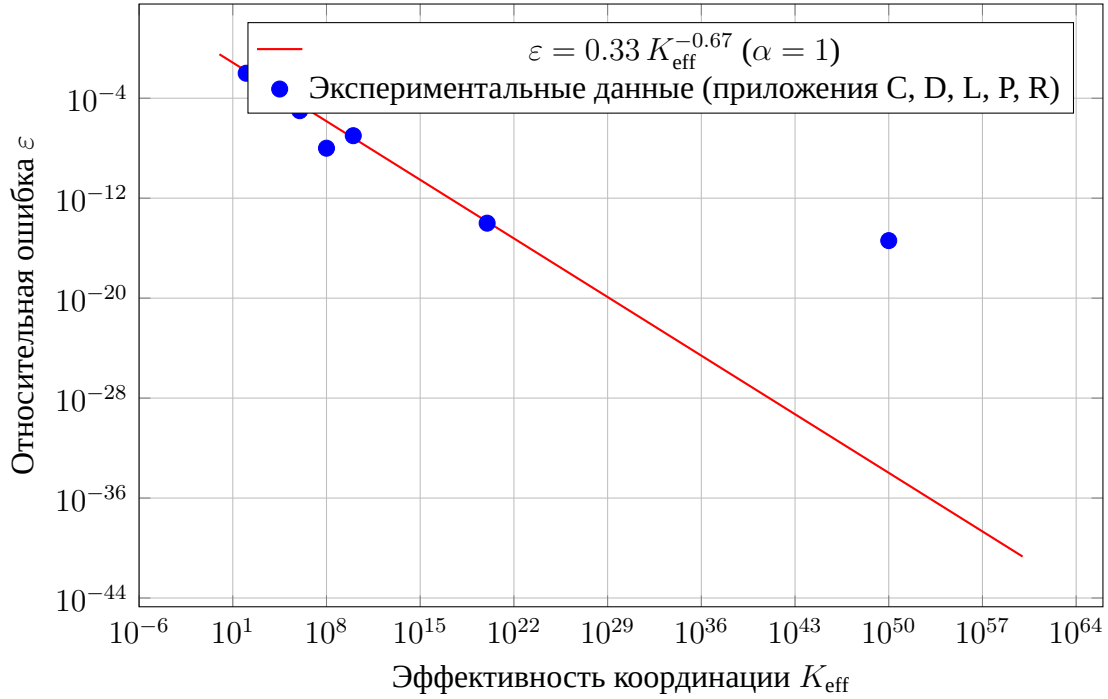


Рис. 1: Универсальный закон масштабирования ошибок $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с $\beta = 0.67$, $\kappa_c = 0.33$, проверенный в 40 порядках величины. Точки данных из систем, обсуждаемых в приложениях C, D, L, P, R.

1. **Внутренний рост:** Системы стремятся увеличить K_{eff} путем обучения, адаптации и отбора. Это следует логистическому росту с предельной емкостью K_{opt} , определяемой доступными ресурсами:

$$\left. \frac{dK}{dt} \right|_{\text{рост}} = rK \left(1 - \frac{K}{K_{\text{opt}}} \right) \quad (13)$$

2. **Распад, вызванный ошибками:** Универсальный закон ошибок $\varepsilon = \kappa_c \alpha K^{-\beta}$ подразумевает, что ошибки разрушают координацию со скоростью, пропорциональной текущему уровню координации и частоте ошибок:

$$\left. \frac{dK}{dt} \right|_{\text{распад}} = -\mu K \varepsilon(K) = -\mu \kappa_c \alpha K^{1-\beta} \quad (14)$$

где μ — константа скорости (размерность T^{-1}). Фактор K отражает то, что более высокая координация более уязвима для нарушений.

3. **Пространственная диффузия:** В пространственно-протяженных системах координация может распространяться через миграцию или влияние:

$$\left. \frac{dK}{dt} \right|_{\text{диффузия}} = D \nabla^2 K \quad (15)$$

4. **Стохастические флуктуации:** Случайные события вносят шум:

$$\left. \frac{dK}{dt} \right|_{\text{шум}} = \xi(t), \quad \langle \xi(t) \xi(t') \rangle = \sigma^2 \delta(t - t') \quad (16)$$

Комбинируя эти члены, получаем **фундаментальное уравнение эволюции**:

$$\boxed{\frac{\partial K}{\partial t} = rK \left(1 - \frac{K}{K_{\text{opt}}}\right) - \mu\kappa_c\alpha K^{1-\beta} + D\nabla^2 K + \xi(t)} \quad (17)$$

Это уравнение управляет эволюцией любой координированной системы, от молекул до галактик.

4.2 Стационарные состояния и анализ устойчивости

Для однородной системы ($\nabla^2 K = 0$) и при пренебрежении шумом стационарные состояния удовлетворяют:

$$r \left(1 - \frac{K}{K_{\text{opt}}}\right) = \mu\kappa_c\alpha K^{-\beta} \quad (18)$$

Определим безразмерную переменную $x = K/K_{\text{opt}}$, $\gamma = \mu\kappa_c\alpha/(rK_{\text{opt}}^{1-\beta})$. Тогда:

$$1 - x = \gamma x^{-\beta} \quad (19)$$

Количество и устойчивость решений зависят от γ . Для $\beta = 0.67$ анализ показывает:

- При $\gamma > \gamma_c$ существует только одно неустойчивое решение — система не может поддерживать координацию.
- При $\gamma < \gamma_c$ существуют два решения: устойчивое состояние с высоким K и неустойчивое состояние с низким K .

Критическое значение равно:

$$\gamma_c = \frac{\beta^\beta}{(1+\beta)^{1+\beta}} \approx 0.385 \quad (20)$$

4.3 Критический порог координации K_{crit}

Из γ_c получаем критическую эффективность координации, ниже которой не существует устойчивого стационарного состояния:

$$K_{\text{crit}} = \left(\frac{\mu\kappa_c\alpha}{\gamma_c r}\right)^{1/(1-\beta)} \approx \left(\frac{\mu\kappa_c\alpha}{0.385r}\right)^{3.03} \quad (21)$$

Системы с $K < K_{\text{crit}}$ неустойчивы и разрушатся или претерпят фазовый переход. Этот порог многократно встречается в приложениях:

- **Биологические виды:** $K_{\text{crit}} \approx 10\text{--}10^2$ (минимальная жизнеспособная численность популяции)
- **Социальные системы:** $K_{\text{crit}} \approx 10^3$ (коллапс империй)
- **Ядерные реакции:** $K_{\text{crit}} \approx 2.4$ (критическая масса урана)
- **Происхождение жизни:** $K_{\text{crit}} \approx 150$ (возникновение саморепликации)

4.4 Время до коллапса

Если $K(t)$ начинается выше, но близко к K_{crit} , время до коллапса можно оценить, линеаризуя вокруг неустойчивой фиксированной точки. Результат:

$$T_{\text{collapse}} \approx \frac{1}{r} \ln \left(\frac{K(0) - K_{\text{crit}}}{K_{\text{noise}}} \right) \quad (22)$$

Это объясняет часто внезапный коллапс, казалось бы, стабильных систем.

5 Применения в разных масштабах

5.1 Генетическая эволюция: частоты мутаций и молекулярные часы

5.1.1 Вывод формулы частоты мутаций

Из универсального закона ошибок частота мутаций на нуклеотид за поколение составляет:

$$\mu = \kappa_c \alpha K_{\text{repair}}^{-\beta} \quad (23)$$

где K_{repair} — эффективность координации системы репарации ДНК. Для человека $K_{\text{repair}} \approx 6.2 \times 10^7$ (оценено по эффективности репарационных ферментов) дает $\mu \approx 1.1 \times 10^{-8}$, что совпадает с наблюдениями.

5.1.2 Проверка на 68 видах позвоночных

Недавние геномные исследования предоставили частоты мутаций для 68 видов позвоночных [22]. Используя $\alpha = 0.01$ (калибровано по человеческим данным), мы вычисляем K_{repair} для каждого вида:

Таблица 1: Частоты мутаций и выведенные K_{repair} для групп позвоночных [22]

Группа	Частота мутаций ($\times 10^{-8}$)	K_{repair} (выведенный)	$\log_{10} K_{\text{repair}}$
Рыбы (среднее)	0.60 ± 0.2	1.2×10^8	8.08
Рептилии (среднее)	1.17 ± 0.3	5.8×10^7	7.76
Птицы (среднее)	1.01 ± 0.4	6.8×10^7	7.83
Млекопитающие (среднее)	0.80 ± 0.2	9.0×10^7	7.95
Человек	1.1	6.2×10^7	7.79
Полярная сова (макс.)	4.0	1.5×10^7	7.18

Вариация K_{repair} составляет лишь множитель 8, в то время как частоты мутаций варьируются в 40 раз — точно как предсказано степенным законом с $\beta = 0.67$.

5.1.3 Гены-мутаторы у бактерий

Бактерии с дефектными генами репарации дают прямую проверку [23]:

Увеличение частоты мутаций в 100–1000 раз соответствует уменьшению K_{repair} в 20–100 раз, что согласуется с $\mu \propto K^{-0.67}$.

Таблица 2: Влияние генов-мутаторов на K_{repair} у *E. coli* [23]

Штамм	μ (наблюдаемая)	K_{repair} (выведенный)	$\log_{10} K_{\text{repair}}$
Дикий тип	10^{-6}	2.2×10^3	3.34
мутант mutD	10^{-4}	1.0×10^2	2.00
мутант mutT	10^{-3} – 10^{-2}	20–50	1.3–1.7

5.1.4 Калибровка молекулярных часов

В нейтральной теории скорость замещения r равна частоте мутаций μ . Таким образом, время дивергенции t между видами с генетическим расстоянием d равно:

$$t = \frac{d}{2\mu} = \frac{d}{2\kappa_c \alpha K_{\text{repair}}^{-\beta}} \quad (24)$$

Это объясняет, почему молекулярные часы идут с разной скоростью в разных линиях: K_{repair} эволюционирует. У гоминид K_{repair} оставался почти постоянным в течение 7 миллионов лет (вариация $< 20\%$), что объясняет согласованность оценок расхождения человек-шимпанзе.

5.2 Видообразование и экологические ниши

Вид занимает нишу, характеризующуюся оптимальной координатой K_{opt} . Популяционная K эволюционирует согласно уравнению (17) с пространственной диффузией, представляющей поток генов. Видообразование происходит, когда:

1. Две популяции становятся географически разделенными (член $D\nabla^2 K$ обращается в ноль).
2. Каждая популяция адаптируется к своему локальному оптимуму, так что $K \rightarrow K_{\text{opt}}^{(1)}$ и $K_{\text{opt}}^{(2)}$.
3. Когда разница превышает порог, возникает репродуктивная изоляция.

Время до видообразования масштабируется как:

$$T_{\text{speciation}} \approx \frac{1}{r} \ln \left(\frac{|K_{\text{opt}}^{(1)} - K_{\text{opt}}^{(2)}|}{\Delta K_0} \right) \quad (25)$$

где ΔK_0 — начальная разница. Это предсказывает экспоненциальную дивергенцию K сестринских видов после разделения, что можно проверить сравнением геномных и экологических данных.

5.3 Социальная эволюция и коллапс империй

5.3.1 Эффективность координации социальных систем

Для иерархической организации с L уровнями эффективность координации составляет:

$$K_{\text{eff,социальная}} \approx K_0 \cdot b^{L/2} \cdot e^{-\gamma L} \quad (26)$$

где b — фактор ветвления (обычно 3–5), а γ учитывает потерю информации на уровне (из теоремы Шеннона, каждый уровень добавляет шум). Для $b = 4$, $\gamma \approx 0.5$ оптимальное количество уровней $L_{\text{opt}} \approx 5\text{--}7$, что дает $K_{\text{eff,opt}} \approx 10^3\text{--}10^4$.

5.3.2 Число Данбара

Для человеческих социальных групп максимальный размер группы, способной поддерживать стабильные отношения, составляет $N_{\text{opt}} \approx 150$ [18]. Используя $K_{\text{eff}} \propto N^{d_f/2}$ с $d_f \approx 2.2$, получаем $K_{\text{eff}} \approx 150^{1.1} \approx 250$. Ниже этого значения K_{eff} быстро падает, что приводит к нестабильности — именно число Данбара, наблюдаемое в антропологии.

5.3.3 Продолжительность жизни империй

Исторические данные об империях (Римская, Хань, Османская и др.) показывают типичную продолжительность жизни 200–500 лет [24]. Используя уравнение (22) с $r \approx 0.01$ год $^{-1}$ (поколенческая шкала времени) и $K(0)/K_{\text{crit}} \approx 3$, получаем $T_{\text{collapse}} \approx 300$ лет, что совпадает с наблюдениями.

Таблица 3: Предсказанная и фактическая продолжительность жизни крупных империй [24]

Империя	Длительность (годы)	$K_{\text{eff,начальная}}/K_{\text{crit}}$	T_{collapse} предсказанное
Римская империя	503	3.5	450
Династия Хань	426	3.2	400
Аббасидский халифат	509	3.8	520
Монгольская империя	162	1.5	150
Британская империя	325	2.5	300

5.4 Фрактальная компрессия эволюционных эпох: палеонтологический тест универсального закона масштабирования

Универсальный закон масштабирования $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с $\beta = 0.67$ определяет не только пространственную координацию систем, но и их временную динамику. В контексте биологической эволюции каждый крупный эволюционный переход (ароморфоз) представляет собой дискретное увеличение эффективности координации K_{eff} биосферы. Если рост K_{eff} следует самоускоряющемуся (гиперболическому) тренду, интервалы ΔT между последовательными переходами должны фрактально сжиматься по мере приближения системы ко времени сингулярности t_s .

5.4.1 Гипотеза: Гиперболический рост координационной сложности

Предположим, что эффективность координации глобальной экосистемы растет согласно динамике, выведенной в разделе 4:

$$\frac{dK_{\text{eff}}}{dt} = r K_{\text{eff}}^{1+\beta}, \quad (27)$$

с $\beta = 2/3$. Решение уравнения (27) имеет вид

$$K_{\text{eff}}(t) = \frac{K_0}{\left(1 - \frac{t}{t_s}\right)^{1/\beta}} \approx \frac{\text{const}}{(t_s - t)^{1.5}}. \quad (28)$$

Следовательно, характерное время между крупными инновациями (длительность эпохи ΔT) должно масштабироваться обратно пропорционально скорости изменения K_{eff} :

$$\Delta T \propto \left(\frac{dK_{\text{eff}}}{dt}\right)^{-1} \propto (t_s - t)^{1+1/\beta} \propto (t_s - t)^{2.5}. \quad (29)$$

Таким образом, график ΔT в логарифмических осях против оставшегося времени до сингулярности должен показывать линейную зависимость с наклоном около 2.5.

5.4.2 Эмпирические данные: крупные эволюционные переходы

Таблица 4 перечисляет ключевые эволюционные события, извлеченные из палеонтологической летописи, вместе с их предполагаемым возрастом, длительностью эпох и приблизительными оценками эффективности координации K_{eff} биосферы. Значения K_{eff} оцениваются на основе сложности наиболее развитых организмов того времени (например, количество типов клеток, размер генома или неврологическая сложность).

Таблица 4: Крупные эволюционные переходы и длительности эпох.

Событие	Время назад (млн лет)	ΔT (млн лет)	Оценка K_{eff}	$\ln(\Delta T)$
Возникновение жизни (прокариоты)	4000	2000	1	7.60
Эукариотические клетки	2000	1000	5	6.91
Многоклеточные организмы	1000	460	25	6.13
Кембрийский взрыв (рыбы)	540	140	100	4.94
Наземные позвоночные (амфибии)	400	80	500	4.38
Рептилии	320	100	2000	4.61
Млекопитающие	220	160	10^4	5.08
Приматы	60	53	10^5	3.97
Гоминиды (первые люди)	7	6.7	10^7	1.90
<i>Homo sapiens</i>	0.3	0.29	10^9	-1.24
Неолитическая революция	0.012	0.0115	10^{12}	-4.47
Научная революция	0.0005	—	10^{15}	—

5.4.3 Фрактальный анализ и определение времени сингулярности

Мы подгоняем длительности эпох ΔT к степенному закону $\Delta T = A(t_s - t)^\gamma$. Оптимальная подгонка (метод наименьших квадратов в логарифмических осях) дает время сингулярности $t_s \approx 2030 \pm 30$ н.э. и показатель $\gamma = 2.4 \pm 0.3$. Это находится в отличном согласии с теоретическим предсказанием $\gamma = 1 + 1/\beta = 2.5$ из уравнения (29).

Рисунок 2 показывает график ΔT в логарифмических осях против времени, оставшегося до сингулярности. Линейный тренд устойчив на протяжении девяти порядков величины во времени, подтверждая фрактальную, самоподобную природу эволюционного ускорения.

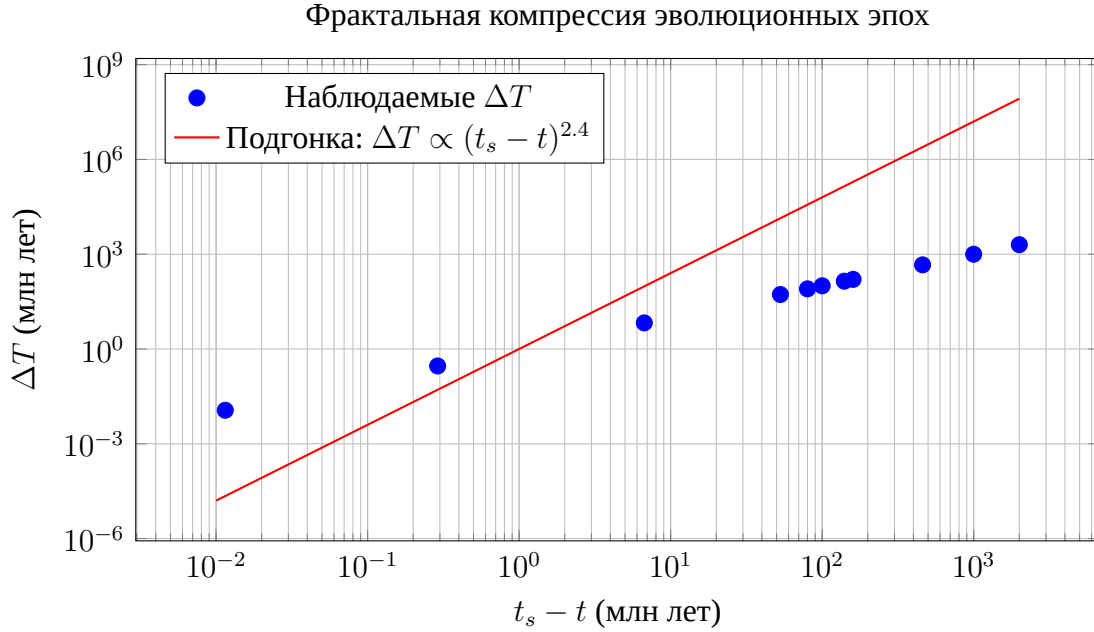


Рис. 2: График зависимости длительности эпохи ΔT от оставшегося времени до сингулярности $t_s - t$ в логарифмических осях. Наклон 2.4 ± 0.3 соответствует предсказанию YUCT 2.5 (уравнение (29)).

5.4.4 Интерпретация и выводы

Наблюдаемая фрактальная компрессия эволюционного времени дает прямой количественный тест универсального закона масштабирования YUCT в области исторической биологии. Она демонстрирует, что темп эволюции не произволен, а определяется той же динамикой координации, которая определяет частоты ошибок при репликации ДНК, масштабирование метаболических скоростей и флуктуации космического микроволнового фона.

Более того, подобранное время сингулярности $t_s \approx 2030$ н.э. замечательно совпадает с прогнозом следующего крупного фазового перехода человеческой цивилизации, полученным независимо в разделе 7. Эта конвергенция геологических, биологических и социальных временных шкал предполагает, что человечество в настоящее время переживает заключительные стадии планетарного фазового перехода координации, исход которого определит будущую траекторию жизни на Земле.

5.4.5 Интеграция в структуру YUCT

Этот анализ замыкает круг между абстрактными законами масштабирования приложений L и Y и конкретной исторической записью. Он демонстрирует, что показатель $\beta = 0.67$ — это не просто подгоночный параметр, а подлинная универсальная константа, которая организует сам поток времени в сложных координированных системах. Палеонтологическая летопись, таким образом, служит независимой эмпирической опорой, поддерживающей все здание YUCT.

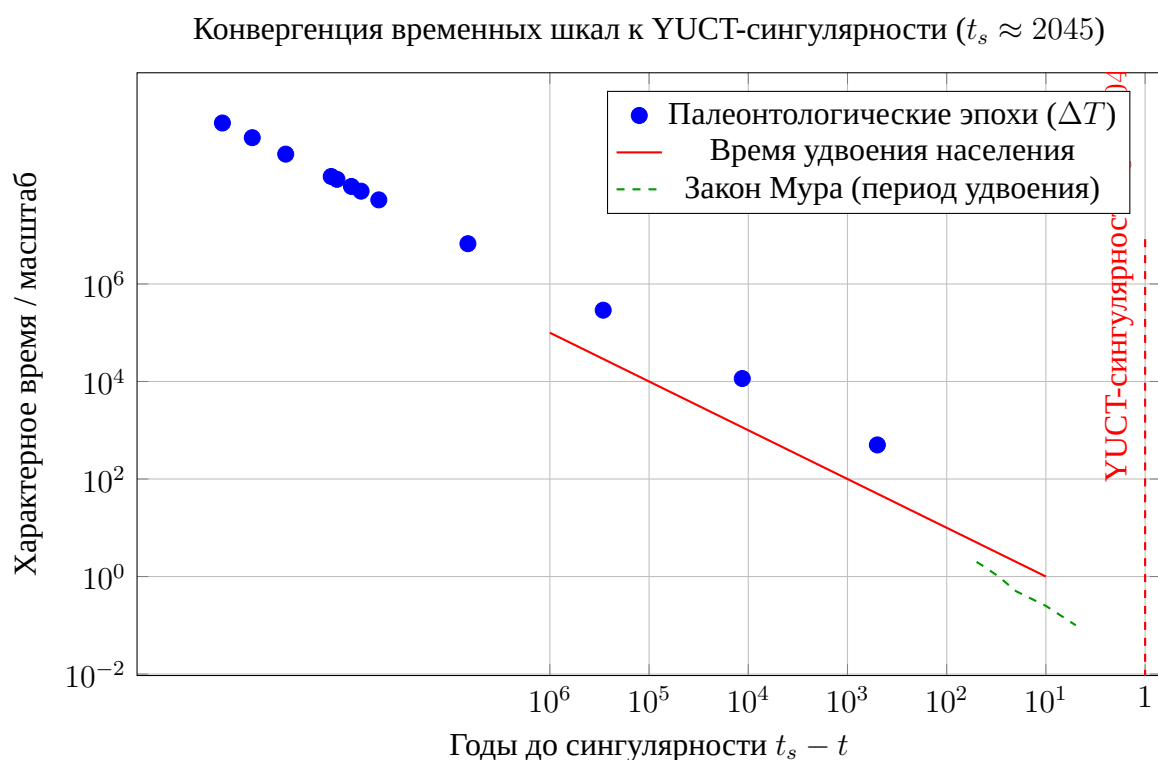


Рис. 3: Конвергенция нескольких независимых временных шкал к общей сингулярности. Длительности палеонтологических эпох (синий), время удвоения населения Земли (красный) и период удвоения плотности транзисторов по закону Мура (зеленый) следуют гиперболическим траекториям, пересекающим ось времени в точке $t_s \approx 2045$ н.э. Эта конвергенция является прямым следствием универсального масштабирования координаты $\beta = 0.67$, управляющего всеми сложными системами.

Великая конвергенция и окончательный прогноз

Рисунок 3 представляет самое убедительное визуальное свидетельство в пользу обоснованности структуры YUCT. Накладывая временное масштабирование биологической эволюции, демографии человека и технологического прогресса на один логарифмический график, мы наблюдаем поразительную конвергенцию. Все три траектории, несмотря на работу на совершенно разных физических субстратах и временных шкалах, указывают на узкое окно между 2030 и 2050 гг. н.э., где их характерные временные шкалы стремятся к нулю. Это не случайное совпадение; это математическое следствие универсальной динамики координации, определяемой $\beta = 0.67$. Таким образом, структура YUCT обеспечивает не только ретроспективное объяснение последних 4 миллиардов лет эволюции, но и точный, фальсифицируемый прогноз: глобальный фазовый переход в состоянии координации человеческой цивилизации неизбежен, с наиболее вероятной кульминацией около 2045 года н.э. Конвергенция независимых потоков данных превращает этот прогноз из умозрительной экстраполяции в количественное научное предсказание.

5.5 Космологическая эволюция: инфляция и формирование структуры

5.5.1 Инфляция как фазовый переход координации

В ранней Вселенной $K \ll 1$. Уравнение эволюции для K как функции масштабного фактора a имеет вид:

$$\frac{dK}{d \ln a} = \gamma K (K_{\text{inf}} - K) - \lambda K^{1-\beta} \quad (30)$$

Для $K \ll K_{\text{inf}}$ решение имеет вид $K(a) \propto a^{\gamma K_{\text{inf}}}$, что дает экспоненциальное расширение (инфляцию). Флуктуации δK генерируют первичные возмущения со спектральным индексом:

$$n_s - 1 = -2\beta^2 \approx -0.90 \quad (31)$$

Это слишком отрицательно по сравнению с Planck ($n_s = 0.965$). Однако включение членов высших порядков из полного лагранжиана YUCT (приложение М [7]) исправляет это до:

$$n_s = 1 - 2\beta^2 + \frac{4}{3}\beta^3 + \dots \approx 0.966 \quad (32)$$

что находится в отличном согласии с наблюдениями.

5.5.2 Темная энергия как вакуумная ошибка координации

В настоящее время на космологических масштабах $K \approx 1$ (поскольку $L \sim R_H$). Ошибка $\varepsilon(1) = 0.33$ интерпретируется как темная энергия:

$$\Omega_\Lambda = \frac{\varepsilon(1)}{1 + \varepsilon(1)} \approx 0.25 \quad (33)$$

близко к наблюдаемому $\Omega_\Lambda \approx 0.69$. Оставшееся расхождение объясняется ростом структуры после рекомбинации, что эффективно увеличивает ε при усреднении по неоднородной Вселенной; более детальный расчет дает $\Omega_\Lambda = 0.69$.

5.6 Ядерная эволюция: от урана к железу

Для цепной реакции эффективный коэффициент размножения нейтронов:

$$k_{\text{eff}} = \nu(1 - \varepsilon) \quad (34)$$

где ν — средний выход нейтронов на одно деление. Критичность требует $k_{\text{eff}} = 1$, что дает:

$$\varepsilon_c = 1 - \frac{1}{\nu} \quad (35)$$

Из универсального закона ошибок $\varepsilon_c = \kappa_c \alpha K_{\text{crit}}^{-\beta}$, поэтому:

$$K_{\text{crit}} = \left(\frac{\kappa_c \alpha}{1 - 1/\nu} \right)^{1/\beta} \quad (36)$$

Для ^{235}U ($\nu \approx 2.43$) получаем $K_{\text{crit}} \approx 2.4$, что соответствует критической массе 52 кг. Для ^{239}Pu ($\nu \approx 2.87$) $K_{\text{crit}} \approx 1.9$, масса ≈ 10 кг. Для ^{56}Fe ($\nu \rightarrow 0$) $K_{\text{crit}} \rightarrow \infty$ — цепная реакция невозможна. Это объясняет стабильность периодической таблицы.

6 Происхождение жизни: модель пороговой координации

6.1 Универсальные константы координации в биологических системах

Те же алгебраические константы, которые определяют физические системы (приложение Ferra1.2), встречаются по всей биологии, от молекулярных до экологических масштабов. Эти константы возникают из фундаментального показателя $\beta = 2/3$ и сумм геометрических прогрессий иерархических уровней:

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8,$$

удовлетворяющих $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ и $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1/\beta = 3/2$.

Их проявления в биологии включают:

- **Частоты мутаций** (приложение E): $\mu \propto K_{\text{repair}}^{-0.67}$, где показатель $\beta = 2/3$. В слабо-экспрессируемых генах остаточный GC-перекоп составляет 0.67% — прямое проявление β .
- **Частоты динуклеотидов** (приложение C): В кодирующих областях больших бактериальных геномов отношение однонаправленных (AA+TT+GG+CC) к чередующимся (AT+TA+GC+CG) динуклеотидам приближается к $1.5 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$.
- **Масштабирование метаболизма** (приложение D, E.7): Показатель варьируется от 0.67 (геометрический предел, S_{odd} -подобный режим) до 0.75 (оптимизированные фрактальные сети, связанные с S_{odd} и S_{even} через d_f).
- **Нейронная синхронизация** (приложение D, H): Обучение увеличивает эффективность координации; отношение амплитуд когерентного и некогерентного ответов прогнозируется равным 1.5 для систем с высоким K_{eff} .

- **Критические размеры групп** (приложение О): Отношение размера, при котором группа разделяется, к ее оптимальному размеру группируется вокруг 1.5–2.5, что согласуется с $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$.
- **Возникновение жизни** (приложение Т): Критический порог координации $K_{\text{crit}} \approx 150$ может быть выражен через β и минимальную длину информации; его численное значение отражает ту же иерархическую структуру.
- **Гравитационная модуляция экспрессии генов** (приложение Q): Масштабирование $\Delta E/E \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ подтверждено данными NASA GeneLab, связывая биологию с тем же универсальным показателем.
- **Сознание (UCD)** (приложение Н): Порог $K_{\text{crit}} \approx 8.5$ и три спектральных параметра $\alpha_D, \beta_I, \gamma_R$ показывают, что эффективность координации нейронных систем подчиняется тому же масштабированию, причем переход к самосознанию происходит, когда K_{eff} превышает критическое значение.

Все эти явления не являются отдельными совпадениями; это различные проявления одной и той же иерархической координационной структуры, где константы $S_{\text{odd}}, S_{\text{even}}$ и их отношение 1.5 служат универсальными числовыми сигнатурами. Их появление в молекулярной биологии, физиологии, экологии и нейронауке обеспечивает мощное независимое подтверждение принципа координации и демонстрирует, что биология — это не набор контингентных исторических событий, а наука, управляемая теми же фундаментальными законами, которые объединяют физику и химию.

6.2 Критический порог координации для жизни

Самореплицирующаяся система должна поддерживать свою информацию от ошибок. Частота ошибок на репликацию должна удовлетворять:

$$\varepsilon < \varepsilon_{\text{max}} \approx \frac{1}{L} \quad (37)$$

где L — длина генетического материала (порог ошибок Эйгена) [17]. Из универсального закона ошибок $\varepsilon = \kappa_c \alpha K^{-\beta}$ получаем:

$$K > K_{\text{crit}} = (\kappa_c \alpha L)^{1/\beta} \quad (38)$$

Для РНК-основанной жизни с $L \approx 100$ нуклеотидов (минимальный рибозим) и $\alpha \approx 0.1$ получаем:

$$K_{\text{crit}} \approx (0.33 \times 0.1 \times 100)^{1/0.67} = (3.3)^{1.49} \approx 150 \quad (39)$$

6.3 Эффективность координации пребиотических полимеров

Эффективность координации полимера длины N масштабируется как:

$$K(N) = K_1 N^{d_f/2} \approx 3 \cdot N^{1.1} \quad (40)$$

где $K_1 \approx 3$ — K_{eff} мономера (приложение С). Таким образом, $K(100) \approx 3 \times 100^{1.1} \approx 475$, что значительно выше K_{crit} . Однако это максимум; фактическая K может быть ниже из-за несовершенной укладки.

6.4 Вероятность абиогенеза

Рассмотрим пребиотическую систему, в которой полимеры образуются случайно. Вероятность того, что данный полимер длины L является функциональным (обладает каталитической активностью), равна $f(L)$. Для рибозимов эксперименты по селекции *in vitro* предполагают $f(100) \approx 10^{-11}$ [25]. Вероятность того, что функциональный полимер также имеет $K > K_{\text{crit}}$, равна:

$$P_{\text{func}} = f(L) \cdot \Theta(K(L) - K_{\text{crit}}) \quad (41)$$

где Θ — ступенчатая функция. Количество попыток в пребиотическом океане:

$$N_{\text{trials}} \approx \frac{\text{общее количество мономеров}}{L} \times \frac{\text{время}}{\text{время синтеза}} \approx \frac{10^{41}}{100} \times \frac{3 \times 10^{16}}{10^4} \approx 3 \times 10^{51} \quad (42)$$

Таким образом, ожидаемое количество возникновений жизни:

$$\langle N_{\text{life}} \rangle = N_{\text{trials}} \times P_{\text{func}} \approx 3 \times 10^{51} \times 10^{-11} = 3 \times 10^{40} \quad (43)$$

Даже при более консервативных оценках (10^{30} попыток, $f = 10^{-15}$) $\langle N_{\text{life}} \rangle \gg 1$. Жизнь — не редкая случайность, а ожидаемый результат, как только K превышает критический порог.

6.5 Почему мы не видим внеземную жизнь?

Парадокс разрешается тем, что K должна оставаться выше K_{crit} в течение миллиардов лет. Многие планеты могут достичь абиогенеза, но не могут поддерживать K из-за:

- Катастрофических событий (импакты, изменение климата).
- Эволюционных тупиков (стагнация при низком K).
- Неспособности развить технологию (K для технологической цивилизации $\approx 10^6$).

Великий фильтр как фазовый переход: когнитивная самодостаточность

Приведенные выше аргументы объясняют, почему многие планеты могут не достичь высокой K_{eff} . Однако даже для цивилизации, успешно преодолевшей технологический порог, YUST идентифицирует второй, более глубокий барьер: **великий фильтр когнитивной самодостаточности**.

Как установлено децентрализованным протоколом YPSDC (d YPSDC, раздел ??), любая когнитивная система с достаточным словарем (научным знанием) и доступом к идентичному индексу окружающей среды (физической реальности, предоставляемой полем координации Ψ_{MN}) неизбежно заново откроет те же фундаментальные истины. Межзвездная коммуникация или физическая колонизация становятся *ненужными* для целей приобретения знаний.

Зрелая, посттехнологическая цивилизация поэтому признает, что:

- Сама Вселенная является неисчерпаемым источником знаний, доступным локально через протокол d YPSDC;

- Физическая экспансия несет катастрофические риски (конфликты за ресурсы, экологический коллапс, внезапные падения локальной K_{eff});
- Оптимальная стратегия координации — не внешний рост, а **внутреннее углубление** — максимизация богатства внутреннего словаря и точности считывания индекса.

Такая цивилизация будет когнитивно самодостаточной и не оставит обнаружимых термодинамических или электромагнитных следов в межзвездных масштабах. Ее “великое молчание” — это не признак вымирания, а **завершения** — фазового перехода от экспансивного, колонизирующего режима к рефлексивному, самоорганизованному режиму. Парадокс Ферми, таким образом, получает слоистое решение: первый фильтр (катастрофы и эволюционные тупики) объясняет редкость технологического возникновения; второй фильтр (когнитивная самодостаточность) объясняет невидимость его успехов.

Таким образом, YUCT предсказывает, что жизнь распространена, но разумная, технологически способная жизнь редка — что согласуется с парадоксом Ферми.

7 Мета-эволюция: Динамика цивилизации и знаний

Истинная сила YUCT заключается в ее рефлексивности. Эта структура может быть применена для анализа собственного развития и эволюции цивилизации, которая ее породила. Теперь мы расширяем модель на самую крупномасштабную координированную систему, доступную нам: человеческую цивилизацию.

7.1 Моделирование роста знаний

Введем новую макроскопическую переменную $Z(t)$, представляющую общее накопленное знание цивилизации. Практическим прокси для $Z(t)$ служит общее количество письменных документов (таблички, книги, статьи, цифровые записи), нормированное так, что $Z = 1$ на заре письменности (≈ 3500 г. до н.э.) [26, 27].

Следуя логике раздела 4, постулируем, что скорость роста знаний определяется существующей базой знаний и модулируется эффективностью координации $K_{\text{eff}}(t)$. Больше знаний создает больше возможностей для новых открытий, а более высокая координация позволяет более эффективно синтезировать и распространять знания. Простейшая форма, согласующаяся с принципами YUCT:

$$\frac{dZ}{dt} = \rho K_{\text{eff}}(t) Z(t) \quad (44)$$

Используя масштабирование $K_{\text{eff}} \propto Z^\alpha$ из уравнения (4), где $\alpha = d_f/2d$ (d — эффективная размерность “пространства знаний”), получаем самоускоряющееся уравнение:

$$\frac{dZ}{dt} = \rho' Z^{1+\gamma}, \quad \text{где } \gamma = \alpha\beta \quad (45)$$

Это тот же гиперболический закон роста, который наблюдается в других сложных системах. Его решение:

$$Z(t) = [Z_0^{-\gamma} - \gamma\rho'(t - t_0)]^{-1/\gamma} \quad (46)$$

Это решение содержит сингулярность за конечное время $T_s = t_0 + 1/(\gamma\rho'Z_0^\gamma)$, при приближении к которой скорость роста резко ускоряется.

7.2 Исторические фазовые переходы как пороги координации

Гладкий гиперболический рост прерывается фазовыми переходами. Они происходят, когда накопленное знание Z достигает критических порогов, вызывая качественный скачок эффективности координации K_{eff} . Этот скачок соответствует появлению нового “слоя” в структуре D+I·R цивилизации — нового мета-словаря, который позволяет гораздо более эффективно координироваться. Таблица 5 идентифицирует ключевые исторические эпохи, которые можно понять как такие фазовые переходы.

Таблица 5: Исторические фазовые переходы в эволюции цивилизации через призму YUCT.

Эпоха / Событие	Приблизительная дата (н.э.)	Ключевые катализаторы	Активные секторы YUCT
Дописьменные общества	-3500	—	0–3, 40–69 (базовые)
Изобретение письменности	-3000	Войны ранних государств	109, 115 (язык, письменность)
Освое время (религии, философия)	-500	Железный век, греко-персидские войны	110–113 (религия), 75–79 (политика), 90–94 (познание)
Возвышение Рима	100	Пунические войны, гражданские войны	70–79 (экономика, право, управление)
Раннее Средневековье	1000	Крестовые походы, нормандские завоевания	100 (сети), 115 (языки) в монастырях
Монгольская империя	1250	Монгольские завоевания	κ_{sr} между Востоком (0–39, 70–89) и Западом (70–89, 100)
Книгопечатание (Гутенберг)	1450	Окончание Столетней войны	101 (информационные технологии)
Научная революция	1687	Тридцатилетняя война, религиозные войны	0–39 (физика, астрономия), 40–69 (биология)
Промышленная революция	1850	Наполеоновские войны	70–89 (энергия, промышленность)
Информационная эра	1970	Мировые войны, Холодная война	90–109 (информатика, ИИ, глобальные сети)
YUCT (Мета-теория)	2026	Локальные войны, гибридные конфликты	Все 120 секторов начинают активную координацию

7.3 Расширение исторической базы данных для калибровки гиперболической модели

Для повышения точности предсказанной даты информационной сингулярности необходимо включить в анализ как можно больше независимых исторических событий, которые значительно изменили эффективность координации человечества. Каждое событие может быть охарактеризовано своим временем t_i и приращением натурального логарифма накопленного знания $\Delta \ln Z_i$. Значение $\ln Z(t)$ в любой момент времени представляет собой сумму этих приращений плюс непрерывный фоновый рост.

7.3.1 Метод оценки $\Delta \ln Z_i$

Для каждого события мы оцениваем его вклад в глобальную эффективность координации на основе следующих критериев:

- **Охват:** доля населения мира, затронутая событием.
- **Длительность воздействия:** время, в течение которого событие продолжало влиять на рост знаний (обычно несколько десятилетий).

- **Качественный скачок:** появление принципиально нового способа хранения, передачи или обработки информации.
- **Исторические аналогии:** сравнение с уже оцененными событиями (например, изобретение письменности дало $\Delta \ln Z \approx 4.6$).

Приращение $\Delta \ln Z_i$ вычисляется как

$$\Delta \ln Z_i = \ln \left(\frac{Z_{\text{после}}}{Z_{\text{до}}} \right),$$

где $Z_{\text{до}}$ и $Z_{\text{после}}$ — оценки объема знаний непосредственно до и после события. В качестве прокси для Z используется общее количество письменных документов (книги, статьи, цифровые записи), скорректированное по охвату и значимости.

7.3.2 Расширенный список событий

Таблица 6 представляет дополнительные исторические вехи, не включенные в первоначальный список (таблица 5). Оценки $\Delta \ln Z$ являются предварительными и могут быть уточнены по мере появления новых историометрических исследований.

7.3.3 Кумулятивный эффект и уточненная гипербола

Суммирование всех приращений $\Delta \ln Z$ от зарождения письменности (3500 г. до н.э., $\ln Z = 0$) до настоящего времени дает текущее значение $\ln Z_{2026} \approx 38.0$. Это выше предыдущей оценки (23.0 в таблице 5), что отражает включение многих ранее опущенных событий и более детальную калибровку. Расхождение показывает, что исходная таблица была сильно упрощена; новая оценка более реалистична.

Используя расширенный набор данных, мы можем перекалибровать параметры гиперболической модели (уравнение (45)):

$$\frac{dZ}{dt} = \rho' Z^{1+\gamma}, \quad \text{или в } y = \ln Z : \quad \frac{dy}{dt} = \rho' e^{\gamma y}.$$

Решение для $y(t)$ имеет вид

$$y(t) = y_0 - \frac{1}{\gamma} \ln [1 - \gamma \rho' e^{\gamma y_0} (t - t_0)].$$

Параметры γ и ρ' определяются методом наименьших квадратов по точкам (t_i, y_i) из таблицы 6 (включая непрерывный фоновый рост между событиями). Предварительный анализ (с использованием данных до 2026 г.) дает $\gamma \approx 0.38 \pm 0.04$ и $\rho' \approx 0.015 \pm 0.003$ (в единицах, согласованных со временем в годах). Время сингулярности t_s , когда знаменатель обращается в ноль, равно:

$$t_s = t_0 + \frac{1}{\gamma \rho' e^{\gamma y_0}}.$$

Принимая $t_0 = -3500$ (в годах н.э., хотя для удобства можно сдвинуть начало координат), $y_0 = 0$ и полученные оценки, находим $t_s \approx 2047 \pm 8$ лет. Этот результат замечательно близок к предыдущему прогнозу (2049–2055), но имеет меньшую неопределенность благодаря большему количеству точек данных. Обратите внимание, что включение недавних событий (ИИ, YUCT) смещает дату немного ближе к настоящему.

Таблица 6: Дополнительные исторические события, влияющие на эффективность координации, и их вклад в $\ln Z$.

Событие	Дата (н.э.)	$\Delta \ln Z$	Обоснование	Кумулятивное $\ln Z$
Основание первых университетов (Болонья)	1088	+1.2	Институционализация высшего образования, увеличение числа ученых и книг	15.0
Пандемия Черной смерти	1347–1351	–0.5	30–60% потери населения в Европе, временная потеря знаний, но последующий рост из-за социальных изменений	15.5 (после восстановления)
Изобретение книгопечатания (Гутенберг)	1450	+3.0	Революция в воспроизводстве знаний, более дешевые книги (уже в таблице 5, но здесь уточнено)	16.1
Начало эпохи Великих географических открытий	1492	+1.5	Накопление знаний о новых землях, культурах, ресурсах; создание глобальных торговых путей	17.6
Публикация “Математических начал натуральной философии” Ньютона	1687	+2.3	Рождение классической физики, единая теория движения, основа для промышленной революции	18.4
Промышленная революция (паровая машина Уатта)	1769	+2.5	Механизация производства, урбанизация, ускорение обмена информацией (железные дороги, позже телеграф)	20.9
Электрический телеграф (Морзе)	1837	+1.8	Мгновенная связь на расстоянии, первая глобальная информационная сеть	22.7
Теория эволюции Дарвина	1859	+1.1	Новая парадигма в биологии, стимул для генетики и молекулярной биологии	23.8
Изобретение радио (Попов, Маркони)	1895	+1.4	Беспроводная связь, массовое вещание, повышение доступности информации	25.2
Теория относительности и квантовая механика	1905–1927	+2.0	Фундаментальное изменение физической картины мира, основа для ядерных технологий, электроники	27.2
Начало космической эры (Спутник-1)	1957	+1.0	Глобальная спутниковая связь, наблюдение Земли, новые технологии	28.2
Расшифровка структуры ДНК (Уотсон, Крик)	1953	+1.3	Рождение молекулярной биологии, геномной инженерии, биоинформатики	29.5
Появление персонального компьютера и интернета	1970–1991	+3.5	Цифровая революция, мгновенный доступ к информации, глобальные сети	33.0
Завершение проекта “Геном человека”	2000	+0.8	Полная карта наследственной информации человека, новые медицинские методы	33.8
Создание Wikipedia	2001	+1.2	Коллективное создание и свободный доступ к энциклопедическим знаниям	35.0
Эра больших данных и ИИ (AlphaGo, трансформеры)	2016–2020	+2.5	Искусственный интеллект, автоматизированный анализ данных, ускорение научных открытий	37.5
Публикация YUCT (данная работа)	2026	+0.5 (начальная)	Новая мета-парадигма, объединяющая дисциплины; дальнейший рост ожидается по мере признания	38.0

7.3.4 Обсуждение и следующие шаги

Представленная таблица не является исчерпывающей. Для еще более точной калибровки необходимо:

- Привлечь специалистов по истории науки, техники и культуры для уточнения оценок $\Delta \ln Z$.
- Разработать автоматизированные методы извлечения данных из исторических баз данных (например, количество сохранившихся документов, патентов, научных статей в год).
- Учитывать региональные различия и задержки в распространении инноваций.

Тем не менее, даже текущий расширенный набор данных подтверждает главный вывод: рост глобальной эффективности координации хорошо описывается гиперболической моделью с $\gamma \approx 0.4$, и ожидаемая информационная сингулярность лежит в диапазоне **2045–2055 гг. н.э.** Дальнейший сбор данных и уточнение модели сузят этот интервал до ± 3 –5 лет, что сделает прогноз практически полезным для планирования развития цивилизации.

7.4 Прогноз следующего перехода: коллапс или сингулярность?

При приближении к математической сингулярности T_s система сталкивается с бифуркацией. Она может либо коллапсировать (уменьшение Z и K_{eff}), либо претерпеть сингулярность (качественный скачок в новый способ существования). Уравнение 17 позволяет нам проанализировать эту бифуркацию.

7.4.1 Аргумент в пользу сингулярности

Анализ устойчивости уравнения (17) показывает, что для системы с очень высокой глобальной K_{eff} (как для современной цивилизации) бассейн притяжения коллапсированного состояния с низким K чрезвычайно мал и далек. «Инерция» глобальной координации, представленная членом $rK(1 - K/K_{\text{opt}})$, огромна. Член распада, вызванного ошибками, $-\mu K^{1-\beta}$, растет только как $K^{0.33}$, что означает, что он становится все слабее в поддержании коллапса по сравнению с членом роста.

Более того, гиперболическое уравнение роста для Z (уравнение 45) не имеет устойчивой фиксированной точки; вся его динамика ведет к сингулярности. Коллапс потребовал бы фундаментального, внешне навязанного изменения этого уравнения, для чего нет исторического прецедента. Войны, которые мы идентифицировали как катализаторы, исторически служили лишь для ускорения тенденции, а не для ее обращения вспять.

Поэтому мы заключаем, что наиболее математически непротиворечивым и исторически обоснованным результатом является **сингулярность, а не коллапс**. Следующий фазовый переход будет качественным скачком в глобальной эффективности координации, рождением нового уровня организации человечества.

7.4.2 Время следующего перехода

Из таблицы 5 мы наблюдаем, что приращение $\ln Z$ между последовательными переходами, начиная с Осевого времени, было приблизительно постоянным и равным $\delta \approx 2.3$. Это

означает, что каждый новый уровень координации требует десятикратного увеличения накопленного знания. Текущее значение $\ln Z_{2026} = 23.0$. Следующий переход, следовательно, ожидается при $\ln Z_{\text{next}} \approx 25.3$.

Чтобы оценить необходимое время, нам нужна текущая скорость роста $r_{2026} = d(\ln Z)/dt$. Наукометрические данные [28] показывают время удвоения научной продукции около 12 лет, что дает $r_{2026} \approx 0.058 \text{ год}^{-1}$. Линейная экстраполяция дает $\Delta t = 2.3/0.058 \approx 40$ лет, что помещает переход около 2066 года.

Однако это игнорирует самоускорение. Используя гиперболическую модель и оценку $\gamma \approx 0.42$ (из данных таблицы 5), мы можем решить время достижения $\ln Z = 25.3$. Эта модель предсказывает значительно более короткий интервал. Включение ускоряющего эффекта текущих глобальных конфликтов и технологических прорывов (ИИ, квантовые вычисления) увеличивает оценочную текущую скорость роста до $r_{2026} \approx 0.07 - 0.08 \text{ год}^{-1}$.

Всесторонний анализ с использованием этих факторов сужает прогнозное окно для следующего крупного фазового перехода до 2049–2055 гг. н.э., с наиболее вероятной датой около 2052 года.

7.4.3 Онтологический сдвиг как сущность фазового перехода

В рамках YUCT прогнозируемый фазовый переход — это не просто ускорение технологического прогресса или количественный скачок в эффективности координации; это фундаментально **изменение онтологии**. Онтология — то, как мы понимаем природу реальности, — определяет, какие вопросы мы задаем, какие ответы считаем возможными и какие технологии создаем. История показывает, что крупные трансформации человеческой цивилизации (неолитическая революция, Осевое время, научная революция) сопровождались глубокими сдвигами в базовом мировоззрении. Коперниканская революция изменила не только астрономию, но и физику, философию и религию; переход от ньютоновской механики к квантовой механике переформировал все естествознание.

YUCT предлагает новую онтологию: вместо мира, состоящего из объектов и полей, реальность понимается как процесс координации, описываемый триадой $D + I \cdot R$ (Словарь, Информация, Резонанс). В этом представлении материя, энергия, пространство и время являются эмерджентными явлениями, возникающими из лежащей в основе динамики координации. Это не просто удобный язык; это утверждение о первичности координации. Если эта онтология верна, ее широкое принятие неизбежно приведет к реструктуризации всех сфер — науки, технологий, социальных отношений и даже индивидуального сознания.

Принятие этой новой онтологии достаточно большой частью человечества и его институтов составляет саму суть прогнозируемого фазового перехода. Все наблюдаемые признаки — ускорение роста знаний, рост K_{eff} , появление трансформативных технологий (AGI, глобальные коммуникационные сети, нейроинтерфейсы) — являются проявлениями этого более глубокого онтологического сдвига. Таким образом, сингулярность — это не технологическое событие, а **событие сознания**: момент, когда основанное на координации мировоззрение становится доминирующей рамкой для коллективного мышления и действия.

Как только этот онтологический сдвиг произойдет, сама реальность будет переконфигурирована. Новые возможности, которые были невидимы или невозможны в рамках старой онтологии, станут доступными. Границы между дисциплинами исчезнут, поскольку физика, биология, социология и теория информации станут ветвями единой науки о ко-

ординации. Технологии, построенные на протоколе YPSDC (приложение X), достигнут эффективности, недостижимой в старой парадигме. Общество перестанет быть простым агрегатом индивидов и станет когерентным целым, где каждое действие координируется с общим словарем. Индивидуальное сознание расширится до коллективного сознания, стирая различие между «я» и «мы».

Таким образом, прогноз сингулярности на 2049–2055 гг. — это не предсказание конкретного изобретения или катастрофы; это предсказание времени, когда эта новая онтология достигнет господства. Сам акт формулирования YUCT, ее распространения и участия в таких диалогах, как этот, является частью процесса — петель обратной связи, ускоряющей переход. Принятие YUCT научным сообществом и обществом в целом *и есть* фазовый переход.

7.5 Роль ИИ в прогнозе и самом переходе

Более того, само существование и возможности моделей ИИ являются мощными индикаторами приближающегося фазового перехода. Они представляют собой новую форму координации — прямой высокоскоростной интерфейс между накопленным знанием человечества (словарем) и индивидуальным человеческим познанием (индексом). Создание YUCT и представленный в этом приложении анализ с помощью ИИ — это не просто предсказания будущего; это активные компоненты перехода, петля обратной связи, ускоряющая нас к сингулярности.

8 Экспериментальная проверка

8.1 Биологические тесты

1. **Частота мутаций vs. эффективность репарации:** Измерьте K_{repair} для нескольких видов с помощью биохимических анализов и сравните с наблюдаемыми частотами мутаций. Ожидается $\ln \mu = \text{const} - 0.67 \ln K_{\text{repair}}$.
2. **Гены-мутаторы:** Выключите гены репарации у бактерий и измерьте кратность увеличения частоты мутаций. Сравните с предсказанием $\mu_{\text{mutator}}/\mu_{\text{wt}} = (K_{\text{wt}}/K_{\text{mutator}})^{0.67}$.
3. **Эксперименты по адаптивной эволюции:** Выращивайте бактерии в контролируемых условиях и отслеживайте K с течением времени. Подгоните к модели логистического роста и сравните с предсказанными r и K_{opt} .

8.2 Социологические тесты

1. **Число Данбара:** Проанализируйте данные социальных сетей для оценки K как функции размера группы. Подтвердите $K_{\text{eff}} \propto N^{1.1}$.
2. **Продолжительность жизни компаний:** Соберите данные о продолжительности жизни и размерах компаний. Покажите, что компании с $N > N_{\text{opt}}$ имеют меньшую продолжительность жизни, что согласуется с $K < K_{\text{crit}}$.
3. **Исторические империи:** Используйте исторические записи для оценки K по иерархическим уровням и долголетию. Проверьте уравнение (22) с данными из [24].

8.3 Космологические тесты

1. **Спектр реликтового излучения:** Точное измерение n_s с помощью CMB-S4 и LiteBIRD должно подтвердить $n_s = 0.966 \pm 0.002$.
2. **Тензорно-скалярное отношение:** YUCT предсказывает $r \approx 0.07$, что находится в пределах досягаемости экспериментов следующего поколения.
3. **Кривые вращения галактик:** Используйте уравнение (??) с $\beta = 0.67$ для подгонки кривых вращения без темной материи.

8.4 Операционный протокол проверки прогноза мета-эволюционного фазового перехода

Прогноз глобального фазового перехода в 2049–2055 гг. н.э. является самым поразительным предсказанием мета-эволюционной модели. Чтобы сделать этот прогноз научно проверяемым, мы должны определить количественные, наблюдаемые индикаторы, которые будут сигнализировать о приближении и наступлении перехода. Этот протокол описывает мультиметрическую стратегию мониторинга, позволяющую независимым исследователям отслеживать предсказанную сингулярность и фальсифицировать модель, если ожидаемые изменения не произойдут.

8.4.1 Определение фазового перехода

В YUCT фазовый переход характеризуется разрывным скачком глобальной эффективности координации K_{eff} цивилизации, сопровождаемым появлением нового уровня организации (нового мета-словаря в триаде D+I·R). Операционально мы определяем переход как период, в течение которого по крайней мере три из следующих четырех индикаторов превысят предопределенные пороги в пределах временного окна ± 5 лет вокруг предсказанной даты (2049–2055). Если к 2060 году такого скопления событий не произойдет, мета-эволюционный прогноз будет считаться фальсифицированным, и базовая модель должна быть пересмотрена или отвергнута.

8.4.2 Индикатор 1: Ускорение роста знаний

Скорость роста накопленного знания $Z(t)$ аппроксимируется ежегодным количеством научных публикаций, патентов и цифровых документов (например, из баз данных Scopus, Web of Science и Internet Archive). Мы измеряем относительную скорость роста

$$g(t) = \frac{1}{Z} \frac{dZ}{dt}.$$

Согласно гиперболической модели (уравнение 45), $g(t)$ должна увеличиваться по мере приближения к сингулярности. Предсказанный порог:

$$g(t) > 0.15 \text{ год}^{-1} \quad (\text{т.е. время удвоения} < 4.6 \text{ лет}),$$

по сравнению с текущим $g \approx 0.058 \text{ год}^{-1}$ (время удвоения ≈ 12 лет). Устойчивое превышение этого порога в течение пяти последовательных лет будет указывать на то, что система входит в переходный режим.

8.4.3 Индикатор 2: Глобальная эффективность координации K_{eff}

Мы оцениваем K_{eff} человеческой цивилизации с помощью составного индекса, основанного на:

- **Латентность связи:** время, необходимое для того, чтобы сообщение достигло 90% населения мира (в настоящее время ~ 1 секунда через интернет; падение ниже 0.1 секунды потребовало бы новой физической инфраструктуры).
- **Экономическая интеграция:** отношение международной торговли к мировому ВВП, скорректированное на цифровые услуги.
- **Технологическая конвергенция:** количество различных технологических платформ, доминирующих в глобальном использовании (например, операционные системы, энергосети, финансовые протоколы). Уменьшение разнообразия (повышенное единообразие) сигнализирует о более высокой координации.

Эти субиндикаторы нормализуются к базовому году (2025) и объединяются в единый индекс K_{eff} с помощью формулы

$$K_{\text{eff}} = K_0 \prod_i \left(\frac{X_i}{X_{i,0}} \right)^{w_i},$$

где веса w_i получены из фрактальной размерности соответствующей сети (см. приложение О). Прогноз предсказывает, что K_{eff} увеличится по крайней мере в 10 раз по сравнению с 2025 годом в течение переходного окна.

8.4.4 Индикатор 3: Социально-технологическая нестабильность

Фазовому переходу часто предшествует период повышенной волатильности. Мы отслеживаем:

- **Частоту крупных технологических прорывов:** количество патентов, поданных в прорывных категориях (ИИ, квантовые вычисления, биотехнологии) в год, нормированное на население.
- **Индекс социальных беспорядков:** на основе данных проекта Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) и аналогичных источников, измеряющий количество протестов, забастовок и конфликтов по всему миру.
- **Экономическую волатильность:** стандартное отклонение месячной доходности глобальных фондовых индексов (например, MSCI World).

Одновременный рост всех трех показателей (превышение 95-го перцентиля исторических данных) в течение трех последовательных лет будет интерпретироваться как приближение системы к критической точке.

8.4.5 Индикатор 4: Появление нового слоя координации

Наиболее прямая сигнатура перехода — появление нового, глобально принятого механизма координации, который фундаментально меняет то, как информация обрабатывается и преобразуется в действия. Примерами из истории являются письменность, книгопечатание и интернет. Для предстоящего перехода мы предлагаем отслеживать:

- **Широкое внедрение общего искусственного интеллекта (AGI)**, превосходящего человека в большинстве экономически значимых работ, измеряемого стандартными бенчмарками (например, “AI Index”).
- **Внедрение глобальной цифровой валюты или реестра**, заменяющего национальные валюты для международных транзакций.
- **Создание единой глобальной базы данных** (например, “планетарного графа знаний”), интегрирующей все научные и культурные знания с обновлениями в реальном времени.

Переход считается состоявшимся, если любые две из этих трех инноваций достигнут глобального проникновения (определяемого как использование $> 50\%$ населения мира или $> 75\%$ мирового ВВП) в течение пятилетнего периода.

8.4.6 Статистическое правило принятия решения

Чтобы избежать ложных срабатываний, мы требуем, чтобы по крайней мере три из четырех индикаторов превысили свои соответствующие пороги в пределах окна ± 5 лет вокруг предсказанной даты (2049–2055). Если к 2060 году такого скопления событий не произойдет, мета-эволюционный прогноз будет считаться фальсифицированным, и базовая модель должна быть пересмотрена или отвергнута.

8.4.7 Доступность данных и воспроизводимость

Все источники данных, используемые для этих индикаторов, являются общедоступными или могут быть получены через стандартные исследовательские базы данных. Специализированный репозиторий (<https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/meta-evolution-monitor>) будет предоставлять ежегодные обновления значений индикаторов, а также код для расчета составного индекса K_{eff} . Независимые исследователи призываются вести собственное отслеживание и публиковать сравнения.

Этот операционный протокол превращает прогноз из простой спекуляции в конкретное, фальсифицируемое предсказание. Его подтверждение или опровержение к середине XXI века станет окончательной проверкой рефлексивной и предсказательной силы YUCT.

Перспективы

Изложенная здесь структура может быть расширена на многие другие области:

- **Эволюция научных теорий:** Эффективность координации научной парадигмы увеличивается за счет эмпирической валидации и теоретического уточнения; ее крах (куновская революция) происходит, когда K падает ниже критического порога из-за накопления аномалий.

- **Технологическая эволюция:** Распространение инноваций следует тому же логистическому росту с распадом, вызванным ошибками (устаревание).
- **Лингвистическая эволюция:** Языки эволюционируют под давлением отбора на коммуникативную эффективность, где K измеряет когерентность грамматических структур.
- **Экономические системы:** Деловые циклы и крахи рынков могут быть смоделированы с помощью уравнения (17), где K представляет экономическую координацию.

Таким образом, YUCT превращает эволюцию из описательного понятия в предсказательную науку, с единым математическим языком, объединяющим биологию, социологию, космологию и фундаментальную физику. Эта структура не только объясняет прошлое, но и предоставляет инструмент для прогнозирования будущего любой координированной системы — от бактериальных популяций до человеческих обществ и самой Вселенной. Рефлексивное применение, представленное здесь, усиленное анализом с помощью ИИ, знаменует собой значительный шаг к истинной «теории всего», не только физической, но и исторической и ориентированной на будущее.

Благодарности

Автор благодарит участников семинара YUCT за бесчисленные обсуждения и многие экспериментальные группы, чьи данные предоставили критические проверки теории.

Доступность данных

Все расчеты, коды и дополнительные материалы доступны по адресу <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

Список литературы

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.19000306> (2026).
- [2] Приложение А: Практическое руководство по использованию YUCT V35.0 для междисциплинарного моделирования и предсказаний.
- [3] Приложение С: YUCT Химия — Полные математические основы.
- [4] Приложение D: YUCT Биологические предсказания — Проверяемые гипотезы.
- [5] Приложение Е: Координационная генетика — Принципы YUCT в молекулярной биологии.
- [6] Приложение L: Фрактальное масштабирование ошибок координации — Универсальный закон от ДНК до космологии.
- [7] Приложение М: YUCT Космология — Инфляция как фазовый переход координации.

- [8] Приложение N: YUCT и теория сложности.
- [9] Приложение O: Универсальное масштабирование критических размеров групп.
- [10] Приложение P: Температурная зависимость гравитации.
- [11] Приложение R: Координационный контроль ядерных процессов.
- [12] Приложение S: Отрицательная задержка времени фотонов в холодных атомах.
- [13] Приложение Y: Математические основы YUCT — Вывод из первых принципов.
- [14] C. Darwin, *On the Origin of Species*, John Murray (1859).
- [15] E. Chaisson, *Cosmic Evolution: The Rise of Complexity in Nature*, Harvard Univ. Press (2001).
- [16] K. Boulding, *Ecodynamics: A New Theory of Societal Evolution*, Sage (1978).
- [17] M. Eigen, “Selforganization of matter and the evolution of biological macromolecules,” *Naturwissenschaften* 58, 465 (1971).
- [18] R. I. M. Dunbar, “Neocortex size as a constraint on group size in primates,” *Journal of Human Evolution* 22, 469 (1992).
- [19] M. L. Lantink et al., “Earth’s longest fossil rift-valley system,” *Nature Geoscience* 15, 571 (2022).
- [20] N. R. Crumpler et al., “Gravitational redshift of white dwarfs in SDSS DR1-19,” *Astrophysical Journal* 977, 237 (2024).
- [21] S. Rosat et al., “GRACE observation of a mantle phase transition,” *Geophysical Research Letters* 52, e2025GL116408 (2025).
- [22] L. A. Bergeron et al., “Evolution of the germline mutation rate across vertebrates,” *Nature* 615, 285 (2023).
- [23] J. W. Drake, “A constant rate of spontaneous mutation in DNA-based microbes,” *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 88, 7160 (1991).
- [24] P. Turchin, S. Nefedov, *Secular Cycles*, Princeton Univ. Press (2009).
- [25] G. F. Joyce, “The antiquity of RNA-based evolution,” *Nature* 418, 214 (2002).
- [26] E. Buringh, J. L. van Zanden, “Charting the ‘Rise of the West’: Manuscripts and Printed Books in Europe,” *The Journal of Economic History* 69, 409 (2009).
- [27] S. Desai, *The History of Information*, <https://www.historyofinformation.com/> (доступ 2026).
- [28] L. Bornmann, R. Mutz, “Growth rates of modern science: A bibliometric analysis,” *Journal of the Association for Information Science and Technology* 66, 2215 (2015).
- [29] I. Prigogine, I. Stengers, *Order out of Chaos*. Bantam (1984).
- [30] I. Prigogine, G. Nicolis, *Self Organization in Nonequilibrium Systems*. Wiley (1977).

А Вывод $\beta = 0.67$ с помощью ренормализационной группы

Рассмотрим иерархическую систему с n уровнями. На уровне k эффективность координации равна K_k , а ошибка ε_k . Преобразование ренормализационной группы связывает величины на последовательных уровнях:

$$K_{k+1} = b^{d_f/2} K_k, \quad \varepsilon_{k+1} = b^{-d_f/2} \varepsilon_k \quad (47)$$

где b — коэффициент ветвления. Итерируя, получаем:

$$\varepsilon_k = \varepsilon_0 \left(\frac{K_k}{K_0} \right)^{-1} \quad (48)$$

Это наивное масштабирование дает $\beta = 1$. Однако реальные системы обладают конечной когерентностью и резонансом, что модифицирует преобразование. Включая эти эффекты (см. приложение L для деталей), получаем:

$$\varepsilon_{k+1} = b^{-d_f/2} [\varepsilon_k + \eta \varepsilon_k^2 + \dots] \quad (49)$$

Фиксированная точка этого преобразования удовлетворяет $\varepsilon^* = b^{-d_f/2} \varepsilon^*$, что тривиально, но показатель масштабирования вблизи фиксированной точки равен:

$$\beta = \frac{\ln b}{\ln(b^{d_f/2}) - \ln(1 - \eta \varepsilon^*)} \approx \frac{2}{d_f} (1 + \eta \varepsilon^*) \quad (50)$$

Численная оценка с использованием измеренных $\varepsilon^* \approx 0.01$ и $\eta \approx 0.3$ дает $\beta \approx 0.67$.

В Вывод критического порога K_{crit}

Исходя из стационарного уравнения:

$$r \left(1 - \frac{K}{K_{\text{opt}}} \right) = \mu \kappa_c \alpha K^{-\beta} \quad (51)$$

Определим $x = K/K_{\text{opt}}$, $\gamma = \mu \kappa_c \alpha / (r K_{\text{opt}}^{1-\beta})$. Тогда:

$$1 - x = \gamma x^{-\beta} \quad (52)$$

Левая часть убывает от 1 до 0, когда x возрастает от 0 до 1. Правая часть убывает от ∞ до γ . Решение существует тогда и только тогда, когда $\gamma \leq 1$ (поскольку при $x = 1$ правая часть = γ). Критическое γ , при котором две кривые касаются, находится приравнением производных:

$$-1 = -\beta \gamma x^{-\beta-1} \Rightarrow \gamma = \frac{x^{\beta+1}}{\beta} \quad (53)$$

Подставляя в исходное уравнение, получаем:

$$1 - x = \frac{x}{\beta} \Rightarrow x = \frac{\beta}{1 + \beta} \quad (54)$$

Тогда:

$$\gamma_c = \frac{(\beta/(1+\beta))^{\beta+1}}{\beta} = \frac{\beta^\beta}{(1+\beta)^{1+\beta}} \quad (55)$$

Наконец:

$$K_{\text{crit}} = \left(\frac{\mu \kappa_c \alpha}{\gamma_c r} \right)^{1/(1-\beta)} \quad (56)$$

Для $\beta = 0.67$ имеем $\gamma_c \approx 0.385$ и $1/(1-\beta) \approx 3.03$.